

Security+ 3.2 · Secure Communication

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · Aula 3.2 — Secure Communication (9:55) · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: VPN: túnel criptografado por rede pública — IPsec na camada 3 (rede); TLS/SSL na camada 7 (app). Site-to-site VPN liga 2 escritórios. SD-WAN: software-defined — roteia por aplicação. SASE: converte tudo pro nuvem (VPN+NGFW+proxy+CASB+ZTNA).

Highlights que a prova cobra

- IPsec vs TLS: camada 3 vs aplicação
- SD-WAN: roteamento dinâmico por aplicação e qualidade
- SASE: rede + segurança como serviço na nuvem (o novo modelo)

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'encrypted tunnel over public network'=VPN

Cenário clássico de exame: 'connects two offices securely over the internet'=site-to-site VPN (IPsec).

🔔 Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Seção 3.2)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Secure Communication) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Modelos de Responsabilidade Compartilhada na Nuvem:**
 - **IaaS (Infrastructure as a Service):** provedor cuida da infraestrutura física/hipervisor; cliente cuida de SO, patches, middleware, rede e dados.
 - **PaaS (Platform as a Service):** provedor cuida do hardware, SO e runtime; cliente cuida do código da aplicação e dos dados.
 - **SaaS (Software as a Service):** provedor gerencia tudo; cliente é responsável apenas pelas configurações de acesso e segurança dos próprios dados.
- **Segmentação de Rede e Segurança Perimetral:**
 - **DMZ (Demilitarized Zone):** sub-rede perimetral intermediária para servidores públicos (web, mail), isolada da rede corporativa interna por firewalls.
 - **VLANs (Virtual LANs):** isolamento lógico de tráfego na camada 2 para separar departamentos sensíveis (ex: finanças, RH, visitantes).
 - **SASE (Secure Access Service Edge):** convergência de SD-WAN e serviços de segurança em nuvem (CASB, FWaaS, ZTNA) entregues próximos ao usuário.
- **Resiliência e Tolerância a Falhas de Armazenamento:**
 - **RAID 0:** striping sem tolerância a falhas (foco exclusivo em velocidade; perda de 1 disco destrói tudo).
 - **RAID 1:** espelhamento (tolera perda de 1 disco; consome 50% do espaço total).
 - **RAID 5:** paridade distribuída (mínimo 3 discos; tolera falha de 1 disco).
 - **RAID 6:** dupla paridade (mínimo 4 discos; tolera falha simultânea de até 2 discos).
 - **RAID 10 (1+0):** combinação de espelhamento e striping (alta performance e redundância).

⚠️ Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- RAID NÃO substitui Backup. Se um arquivo for corrompido, excluído ou criptografado por ransomware, o RAID replica o dado corrompido instantaneamente nos discos espelhados.
- Na nuvem pública, a responsabilidade sobre a classificação e sigilo dos DADOS é SEMPRE do cliente em qualquer modelo (IaaS, PaaS ou SaaS).

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Protocolo que cria um túnel criptografado pra rede corporativa pela internet:

- A)** VPN (ex: IPsec/TLS)
- B)** DNS
- C)** DHCP
- D)** SNMP

2. Acelera a entrega de conteúdo servindo cópias em servidores perto do usuário:

- A)** CDN (Content Delivery Network)
- B)** Load balancer
- C)** Firewall
- D)** Bastion

3. TLS/SSL são protocolos usados para proteger dados:

- A)** At-rest
- B)** In-transit
- C)** Em uso
- D)** Em backup

4. Cenário corporativo (Secure Communication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'IPsec vs TLS: camada 3 vs aplicação'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: IPsec vs TLS: camada 3 vs aplicação...

5. Cenário corporativo (Secure Communication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SD-WAN: roteamento dinâmico por aplicação e qualidade'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: SD-WAN: roteamento dinâmico por aplicação e qualidade...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Secure Communication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SASE: rede + segurança como serviço na nuvem (o novo modelo)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: SASE: rede + segurança como serviço na nuvem (o novo modelo)...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Secure Communication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'encrypted tunnel over public network'=VPN'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'encrypted tunnel over public network'=VPN...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Secure Communication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "connects two offices securely over the internet'=site-to-site VPN (IPsec)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'connects two offices securely over the internet'=site-to-site VPN (IPsec)....
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Secure Communication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'IPsec vs TLS: camada 3 vs aplicação'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: IPsec vs TLS: camada 3 vs aplicação...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Secure Communication): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'SD-WAN: roteamento dinâmico por aplicação e qualidade'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: SD-WAN: roteamento dinâmico por aplicação e qualidade...

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) A — VPN (ex: IPsec/TLS).

✓ **Por que está certa:** VPN encapsula e criptografa o tráfego (IPsec ou TLS) por um túnel. DNS resolve nome, DHCP entrega IP, SNMP monitora — nenhum cria o túnel seguro.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *DNS*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *DHCP*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *SNMP*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) A — CDN (Content Delivery Network).

✓ **Por que está certa:** CDN (CloudFront etc) põe cache do conteúdo em pontos de presença perto do usuário → menos latência.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Load balancer*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Firewall*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Bastion*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

3) B — In-transit.

✓ **Por que está certa:** TLS/SSL criptografa dados durante a transmissão (in-transit) entre cliente e servidor.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *At-rest*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Em uso*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Em backup*: Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

4) D — Implementar a solução correspondente: IPsec vs TLS: camada 3 vs aplicação....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Secure Communication): IPsec vs TLS: camada 3 vs aplicação.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destroi a

responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) A — Implementar a solução correspondente: SD-WAN: roteamento dinâmico por aplicação e qualidade....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Secure Communication): SD-WAN: roteamento dinâmico por aplicação e qualidade.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) B — Implementar a solução correspondente: SASE: rede + segurança como serviço na nuvem (o novo modelo)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Secure Communication): SASE: rede + segurança como serviço na nuvem (o novo modelo).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) B — Implementar a solução correspondente: 'encrypted tunnel over public network'=VPN....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Secure Communication): 'encrypted tunnel over public network'=VPN.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a

responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) A — Implementar a solução correspondente: 'connects two offices securely over the internet'=site-to-site VPN (IPsec).....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Secure Communication): 'connects two offices securely over the internet'=site-to-site VPN (IPsec)..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) A — Implementar a solução correspondente: IPsec vs TLS: camada 3 vs aplicação....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Secure Communication): IPsec vs TLS: camada 3 vs aplicação.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) D — Implementar a solução correspondente: SD-WAN: roteamento dinâmico por aplicação e qualidade....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.2 (Secure Communication): SD-WAN: roteamento dinâmico por aplicação e qualidade.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a

responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.